

Examen Statistique descriptive-II

Durée : 2h

Questions (6 pts)

Soient X et Y deux variables quantitatives. Parmi les réponses suivantes, préciser celles qui sont Vraies, celles qui sont fausses

- a) $Cov(X + Y, Z) = Cov(X, Z) + Cov(Y, Z)$ ✓
- b) $Cov(2, X) = 0$ ✗
- c) $Cov(3X, Y) = 3Cov(X, Y)$ ✓
- d) $Cov(2X - 1, 3Y - 6) = 6Cov(X, Y)$ ✓
- e) $Var(2X + Y + 3) = 4Var(X) + Var(Y) + 4Cov(X, Y)$ ✗
- f) $r(2X - 3, -3Y - 2) = 6r(X, Y)$ ✗

Exercice 1 : (6 pts)

Soit le tableau de contingence suivant sachant que X et Y sont indépendants :

$X \backslash Y$	y_1	y_2	y_3	$n_{i.}$
x_1		1	9	
x_2	1	10	18	
x_3		15		
$n_{.j}$				

1. Compléter le tableau précédent
2. Déterminer le tableau des profils en ligne et le tableau des profils en colonne

Exercice 2 : (8 pts)

L'équation $\hat{Y} = 0,6X + 3,725$ représente celle de la droite d'ajustement linéaire des notes (Y) de 8 étudiants en fonction de nombre d'heures de révision (X) :

1. Donner les valeurs de $\hat{a}$ et $\hat{b}$
2. Compléter Le tableau suivant :

X	Y	XY	X^2	Y^2	$\hat{Y}$	$Y - \hat{Y}$
1.96	5					
	6					-0,1
	7					-0,3
	9					0,5
	10					0,3
	11					0,1
	12					-0,1
	13					-0,5

3. Vérifier que $\sum(Y - \hat{Y}) = 0$ et Calculer la variance de X , celle de Y et la covariance entre X et Y
4. Calculer le coefficient de corrélation linéaire et interpréter le résultat

Bon courage !

$$Y - \hat{Y} = 0$$

$$\hat{Y} = Y - 0$$

$$\hat{Y} = 3,725$$

$$0,6$$